



CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANEXO 4

"CONTINUIDAD OPERACIONAL PLANTA EL SALADO- ENAMI"

Rev.	Elaborado	Revisado	Aprobado	Descripción
0	Diego Balcells	Víctor Chamorro	Paula Espinace	Emitido para aprobación de Cliente
	03/08/20	03/08/20	03/08/20	

Viña del Mar, 03 de agosto de 2020

Ingeniería al Servicio del
Medio Ambiente



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS.....	5
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3. METODOLOGÍA.....	5
3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PARA LOS COMPONENTES FLORA Y VEGETACIÓN.....	6
3.2 ANTECEDENTES BIOGEOGRÁFICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	8
3.2.1 <i>Sistema de clasificación según Gajardo.....</i>	8
3.2.2 <i>Sistema de clasificación según Luebert y Pliscoff.....</i>	9
3.3 FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES.....	10
3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	10
3.4.1 <i>Definición de los tipos biológicos.....</i>	10
3.4.2 <i>Estimación de abundancia para cada tipo biológico.....</i>	11
3.4.3 <i>Definición de especies dominantes.....</i>	11
3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	11
3.6 CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO.....	12
4. RESULTADOS.....	14
4.1 VEGETACIÓN.....	14
4.1.1 <i>Ambientes modificados.....</i>	14
4.1.2 <i>Ambientes alterados.....</i>	16
4.1.3 <i>Ambientes naturales.....</i>	16
4.2 FLORA.....	18
4.2.1 <i>Riqueza de especies.....</i>	18
4.2.2 <i>Origen biogeográfico y formas de vida.....</i>	19
4.2.3 <i>Distribución de la flora por ambientes.....</i>	19
4.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL.....	21
4.3.1 <i>Presencia de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación y presencia formaciones únicas o de baja representatividad.....</i>	21
4.3.2 <i>Presencia de endemismos a nivel nacional y regional y presencia de especies con distribución territorial restringida.....</i>	22
4.4 PROXIMIDAD A UNIDADES SNASPE Y SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN BIOLÓGICA.....	22
5. CONCLUSIONES.....	24
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	24

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	7
FIGURA 3.2. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	13
FIGURA 4.1. AMBIENTES MODIFICADOS. VISTA AL PARQUE INDUSTRIAL. IZQUIERDA, PLANTA DE CHANCADO; DERECHA, PILAS DE LIXIVIACIÓN.	15
FIGURA 4.2. AMBIENTES MODIFICADOS. VISTA A LOS BOTADEROS DE RIPIOS.	15
FIGURA 4.3. AMBIENTES NATURALES. VISTA A LA FORMACIÓN VEGETAL DE <i>ATRIPLEX DESERTICOLA</i>. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	16
FIGURA 4.4. AMBIENTES NATURALES. VISTA A LA FORMACIÓN VEGETAL DE <i>NOLANA MOLLIS-FAGONIA CHILENSIS</i>.	17
FIGURA 4.5. AMBIENTES NATURALES. VISTA AL SUELO DENUDADO.	18
FIGURA 4.6. LOCALIZACIÓN DE UNIDADES SNASPE Y SITIOS PRIORITARIOS DE LA REGIÓN DE ATACAMA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	23

INDICE DE TABLAS

TABLA 3.1. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO, DE ACUERDO GAJARDO (1994). FUENTE: GAJARDO (1994).	8
TABLA 3.2. COMUNIDADES VEGETALES Y FLORA ASOCIADA QUE POTENCIALMENTE PUEDEN PRESENTARSE EN EL ÁREA DE ESTUDIO, DE ACUERDO A LUEBERT Y PLISCOFF (2006).	9
TABLA 3.3. CATEGORÍAS DE CUBRIMIENTO.	11
TABLA 3.4. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA FLORA Y VEGETACIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE AMBIENTE (DATUM WGS 1984, HUSO 19 SUR, COORDENADAS UTM).	13
TABLA 4.1. SUPERFICIE SEGÚN USO DE SUELO EN EL AID.	15
TABLA 4.2. FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	18
TABLA 4.3. DISTRIBUCIÓN DE LA FLORA SEGÚN ORIGEN Y TIPO BIOLÓGICO.	19
TABLA 4.4. PRESENCIA DE ESPECIES POR AMBIENTE.	20
TABLA 4.5. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	21
TABLA 4.6. ESPECIES ENDÉMICAS DE CHILE SEGÚN SU PRESENCIA POR REGIONES.	22

1. INTRODUCCIÓN.

En el presente informe se entrega la caracterización cualitativa y cuantitativa del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre, acorde a los requerimientos normativos contenidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417) y el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013 MMA), en adelante RSEIA. Se describen los resultados obtenidos mediante una campaña de terreno ejecutada durante el mes de julio de 2020, con la finalidad de caracterizar el estado actual de los componentes ambientales Flora y Vegetación Vascular Terrestre en el área de influencia del Proyecto "Continuidad Operacional Planta El Salado -ENAMI", en adelante el Proyecto, que abarca una superficie de 89,2 ha, ubicado en la localidad de El Salado, provincia de Chañaral, Región de Atacama.

2. OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.

Realizar una caracterización de los componentes vegetación y flora para conocer su estado actual en el Área de Influencia (AI) del proyecto.

2.2 Objetivos específicos.

- Establecer mediante una recopilación bibliográfica el marco biogeográfico en el que se inserta la vegetación del área de estudio.
- Identificar y describir las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de estudio.
- Establecer la proximidad o la coincidencia espacial entre el área de influencia del proyecto y las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y de los Sitios Prioritarios para la Conservación Biológica.
- Caracterizar la flora del área, considerando su riqueza de especies, origen biogeográfico y tipo biológico.
- Establecer el estado de conservación de la flora a nivel nacional y regional.
- Identificar aquellas especies y formaciones vegetales que presenten alguna singularidad ambiental, de acuerdo con los criterios de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF-MINAGRI, 2014).

3. METODOLOGÍA.

Sobre la base de observaciones realizadas en terreno, más una recopilación de antecedentes bibliográficos sobre el área de estudio, se realizó una descripción de la vegetación y flora que se desarrolla en el Área de Influencia (AI) del proyecto. La metodología usada se divide en tres etapas de trabajo:

- **Gabinete de pre-terreno:** Revisión de antecedentes biogeográficos del área de estudio y de otros estudios del medio biótico que se han ejecutado en la zona. También se revisan los listados de flora en categoría de conservación, los listados de sitios prioritarios, los catastros de áreas protegidas de la región y la

normativa legal aplicable a la flora y vegetación de la zona de estudio. Por medio de la interpretación de fotografías satelitales, se delimita el área de estudio y se identifican, de manera preliminar, las diferentes unidades de vegetación y otros usos de suelo existentes en el lugar.

- **Campaña de terreno:** Levantamiento de información en el área del proyecto.
- **Gabinete de post-terreno:** Ordenamiento y análisis de la información recopilada en terreno, elaboración de cartografías y redacción del informe de resultados.

3.1 Área de influencia para los componentes flora y vegetación.

La definición del área de influencia contempla las disposiciones contenidas en del Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/2012 MMA) y la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA 2015). Es por ello que debe entenderse al área de influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

La planta el Salado de ENAMI se ubica en la III Región de Atacama, en la Comuna de Chañaral, 36 km hacia el Este del puerto del mismo nombre. Geográficamente está situada a los pies de la vertiente norte de la cuenca del río Salado. En la figura 3.1 se presenta su ubicación en una fotografía satelital.

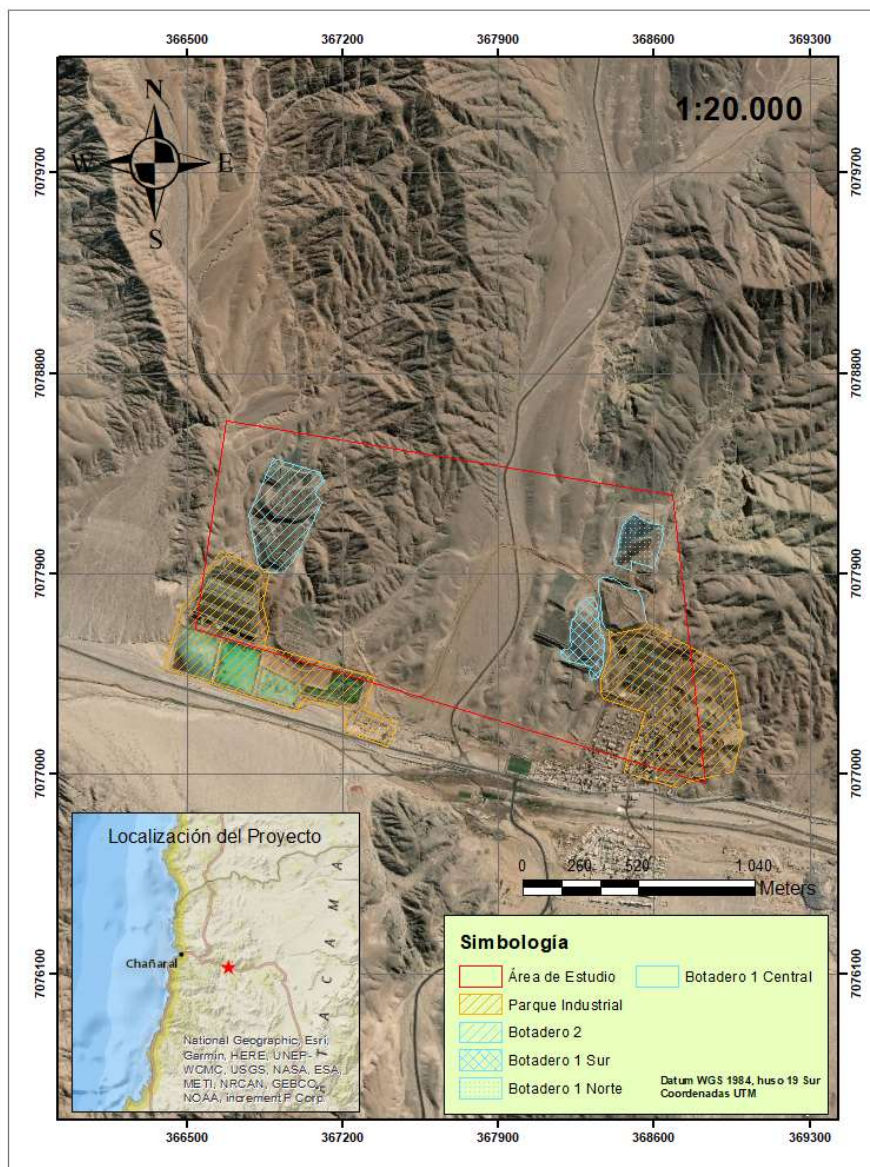


Figura 3.1. Área de influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

El área del proyecto se caracteriza por presentar lomas rocosas de baja altura, con pendientes fuertes y surcadas por pequeñas quebradas por donde escurre agua en inviernos lluviosos. En algunos puntos este paisaje se corta por la presencia de cuencas aluviales orientadas en eje norte- sur. En estos sectores se presenta una topografía relativamente plana y un terreno de sustrato arenoso-pedregoso.

El área de influencia (AI) corresponde al polígono que delimita el lugar de emplazamiento de las obras físicas del proyecto y las áreas circundantes.

3.2 Antecedentes biogeográficos del área de estudio.

Para este estudio se utilizó como marco biogeográfico de referencia los títulos Sinopsis Bioclimática de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006) y La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica (Gajardo, 1994). Ambos títulos presentan una clasificación jerarquizada para la vegetación de Chile, desarrollada a partir de criterios biogeográficos y de antecedentes recogidos en terreno.

En La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica el autor plantea que las características de los factores ambientales en un lugar determinado, como el clima, naturaleza del substrato edáfico y la alteración por procesos naturales o por acción antrópica, establecen una matriz de elementos ecológicos que es únicamente compatible con las exigencias de un cierto número de especies.

Por su parte, en Sinopsis Bioclimática de Chile se establece que el clima es uno de los factores determinantes de la distribución de la vegetación, por cuanto influye sobre las especies y formas de vida vegetales que pueden habitar un lugar.

En ambas obras las unidades de vegetación están representadas cartográficamente y por tanto poseen límites de distribución definidos, por lo tanto, la información contenida en ellos nos entrega una aproximación a la vegetación del área de estudio, además de listados con la flora potencial del lugar.

A continuación, se presenta una reseña de cada autor para los antecedentes biogeográficos del área de estudio:

3.2.1 Sistema de clasificación según Gajardo.

De acuerdo con este autor, el área de estudio se inserta en la Formación del Desierto Estepario de las Sierras Costeras, subcategoría contenida en la Región del Desierto.

Esta formación se corresponde con la existencia de macizos montañosos, con altitudes de hasta 3.000 msnm que se encuentra situado en posición costera. Tanto por latitud como por la cercanía del océano, recibe de algún modo influencias favorables para el desarrollo de la vida vegetal. Aunque realmente no existe información comprobable, salvo referencias muy antiguas, es posible reconocer la presencia de algunas comunidades vegetales, de acuerdo a lo indicado en la tabla 3.1.

Tabla 3.1. Comunidades vegetales potencialmente presentes en el área de estudio, de acuerdo Gajardo (1994). Fuente: Gajardo (1994).

Región	Sub-Región	Formaciones	Comunidades
Desierto	Desierto absoluto	Desierto Estepario de las Sierras Costeras	<i>Atriplex deserticola</i> - <i>Lycium minutifolium</i>
			<i>Nolana baccata</i> - <i>Cryptantha parviflora</i>
			<i>Skytanthus acutus</i> - <i>Hippeastrum ananuca</i>
			<i>Nolana crassulifolia</i>

3.2.2 Sistema de clasificación según Luebert y Pliscoff.

De acuerdo este planteamiento, el área de estudio se ubica dentro de la Formación Vegetacional Matorral Desértico, más específicamente en el piso Matorral Desértico Mediterráneo Costero de *Euphorbia lactiflua* y *Eulychnia saint-pieana*.

Este piso se distribuye en las laderas medias de la vertiente occidental de los cerros costeros del norte de la región de Atacama y sur de Antofagasta, entre los 300 y 700 m de elevación. Constituye un matorral con suculentas columnares dominado por *Euphorbia lactiflua*, *Eulychnia saint-pieana*, *Echinopsis deserticola*, a las que se asocian algunos arbustos y suculentas como *Oxalis gigantea*, *Puya boliviensis*, *Balbisia peduncularis* y *Tetragonia maritima*. La epífita vascular *Tillandsia geissei* también está presente, aunque con baja abundancia. Su ubicación está fuertemente determinada por la influencia de neblinas, las que compensan parcialmente el déficit hídrico provocado por la escasez y variabilidad de las precipitaciones.

Su dinámica está fuertemente controlada por la ocurrencia de precipitaciones, las que determinan la abundancia de la estrata herbácea. La escasez de plantas anuales indica que las neblinas compensan parcialmente el déficit hídrico durante los años secos, que, sin embargo, muestran una menor abundancia de plantas herbáceas que en los años lluviosos según se indica en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. Comunidades vegetales y flora asociada que potencialmente pueden presentarse en el área de estudio, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006).

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades	Composición Florística
Matorral Desértico	Matorral Desértico Mediterráneo Costero de <i>Euphorbia lactiflua</i> y <i>Eulychnia saint-pieana</i>	<i>Euphorbietum-Trichoceretum deserticola</i>	<i>Adesmia melanocaulos</i>
			<i>Argythamnia cremnophila</i>
			<i>Balbisia peduncularis</i>
			<i>Centaurea cachinalensis</i>
			<i>Deuterocohnia chrysantha</i>
			<i>Echinopsis deserticola</i>
			<i>Eulychnia saint-pieana</i>
			<i>Euphorbia lactiflua</i>
		<i>Euphorbia lactiflua</i>	<i>Frankenia chilensis</i>
			<i>Heliotropium inconspicuum</i>
			<i>Nolana incana</i>
			<i>Nolana salsoloides</i>
			<i>Oxalis gigantea</i>

			<i>Polyachyrus fuscus</i>
			<i>Puya boliviensis</i>
			<i>Senecio cachinalensis</i>
			<i>Stachys pannosa</i>
			<i>Tetragonia maritima</i>
			<i>Tillandsia geissei</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff (2006).

3.3 Fotointerpretación de imágenes satelitales.

Previo a la ejecución de la campaña de terreno, se procedió a delimitar los usos de suelo, para lo cual se consideró la textura, el patrón de color, el tamaño y la distribución espacial de los diferentes patrones de vegetación e infraestructura observados en una imagen satelital actual del área de estudio. De acuerdo con esto, se definieron preliminarmente las siguientes categorías de usos de suelo:

- Áreas con cobertura arbustiva
- Área sin cubierta vegetal
- Áreas industriales
- Red de caminos
- Otros usos de suelo

3.4 Caracterización de la vegetación.

Para caracterizar la vegetación y otras unidades de suelo se usó la metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), la cual consiste en delimitar y describir los diferentes usos de suelo en términos de formación vegetal, para lo cual se considera el porcentaje de cobertura, la estratificación y las especies dominantes. La información es obtenida de la fotointerpretación de imágenes satelitales y de observaciones directas en terreno.

En el contexto de este trabajo, las etapas para construir la COT son las siguientes:

3.4.1 Definición de los tipos biológicos.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas que presentan caracteres convergentes en su forma de crecimiento, constituyéndose en un enfoque fisonómico basado en los conceptos de estratificación y cobertura. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en 4 tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos** (hierbas): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos** (arbustos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.

- **Leñosos altos** (árboles): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. Para el caso de este estudio corresponde la región árida, por lo tanto el umbral de densidad mínimo es de 20% para cada tipo biológico.

3.4.2 Estimación de abundancia para cada tipo biológico.

La cobertura representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Los índices, coberturas y densidades empleados en este estudio se presentan en la tabla 3.3.

Tabla 3.3. Categorías de cubrimiento.

Cobertura (%)	Densidad
1-5	Muy escasa
5-10	Escasa
10-25	Muy clara
25-50	Clara
50-75	Poco densa
75-90	Densa
90-100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

En el caso de que todos los tipos biológicos posean una cobertura inferior al porcentaje mínimo fijado para la región ecológica del estudio respectivo, se indica la formación como de vegetación extremadamente escasa o zona denudada.

3.4.3 Definición de especies dominantes.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.5 Caracterización de la flora.

En forma paralela al levantamiento de vegetación, el área fue recorrida fotografiando, identificando y colectando muestras de las diferentes especies presentes. Posteriormente, en gabinete se trabajó en la identificación de las muestras herborizadas y registros en base a claves taxonómicas especializadas.

Finalmente, a partir de toda la información recolectada se construyó un catálogo florístico para el área de estudio, indicando para cada especie los siguientes atributos:

- Clasificación taxonómica.
- Nombre científico.
- Nombre vulgar.
- Forma de vida.
- Origen biogeográfico.
- Estado de conservación a nivel regional y nacional.

Para definir el nombre científico, la clasificación taxonómica, origen biogeográfico y el estado de conservación a nivel regional, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa y Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (Squeo *et. al*, 2008).

Para definir la forma de vida, se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et. al*, 2018).

Para identificar el estado de conservación oficial, se revisaron los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) (DS N° 75 MINSEGPRES, 2004).

3.6 Campaña de terreno y puntos de muestreo.

El área de emplazamiento del proyecto y los sectores colindantes fueron recorridos durante dos jornadas de trabajo, los días 9 y 10 de julio de 2020.

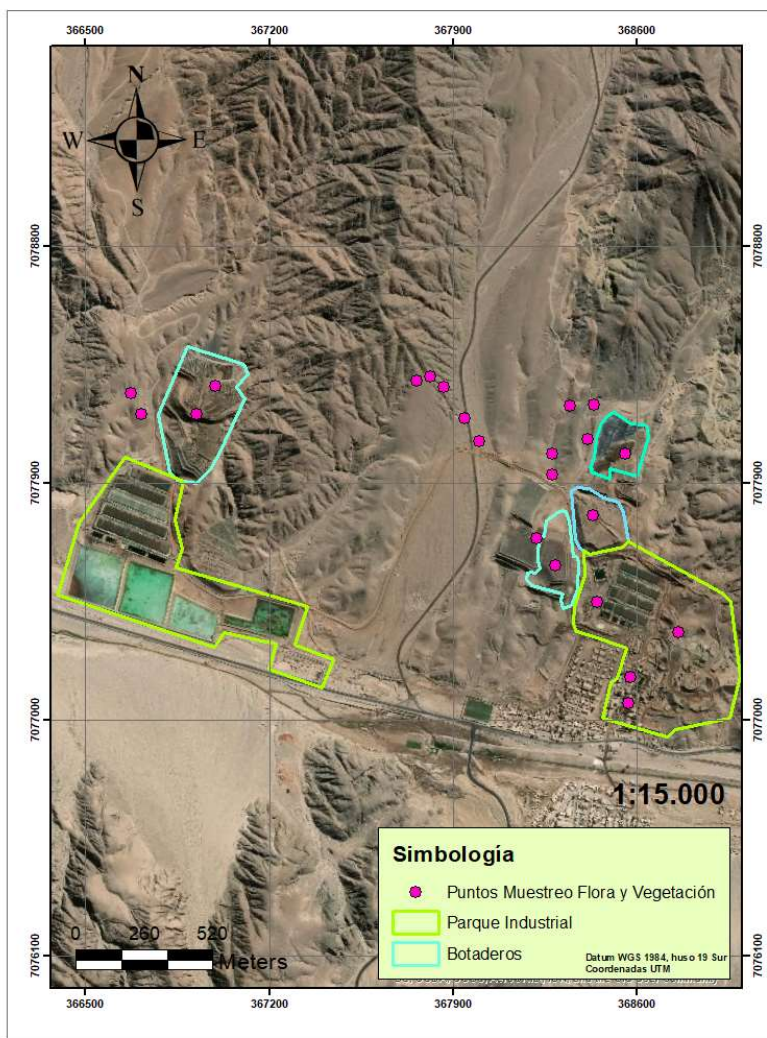


Figura 3.2. Localización de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.4. Coordenadas de los puntos de muestreo para flora y vegetación de acuerdo al tipo de ambiente (Datum WGS 1984, Huso 19 Sur, Coordenadas UTM).

Punto de Muestreo	Coordenadas (UTM)		Ambiente	Punto de Muestreo	Coordenadas (UTM)		Ambiente
	Este	Norte			Este	Norte	
1	383.796	6.919.840	Botadero	13	367.815	7.078.305	Natural
2	368.557	7.078.012	Botadero	14	367.762	7.078.291	Natural
3	368.291	7.077.586	Botadero	15	366.715	7.078.163	Natural
4	368.219	7.077.692	Botadero	16	366.673	7.078.243	Natural
5	368.433	7.077.778	Botadero	17	368.279	7.077.934	Natural

Punto de Muestreo	Coordenadas (UTM)		Ambiente	Punto de Muestreo	Coordenadas (UTM)		Ambiente
	Este	Norte			Este	Norte	
6	366.995	7.078.271	Botadero	18	368.278	7.078.010	Natural
7	366.924	7.078.162	Botadero	19	368.344	7.078.196	Natural
8	368.413	7.078.069	Natural	20	368.566	7.077.061	P. Industrial
9	368.437	7.078.199	Natural	21	368.758	7.077.334	P. Industrial
10	368.002	7.078.060	Natural	22	368.575	7.077.164	P. Industrial
11	367.946	7.078.145	Natural	23	368.450	7.077.448	P. Industrial
12	367.867	7.078.264	Natural				

Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS.

A continuación, se exponen los resultados de las prospecciones en terreno y su posterior análisis en gabinete.

4.1 Vegetación.

A partir de la información recabada en terreno, más la interpretación de imágenes satelitales, se hizo una descripción de las diferentes coberturas de vegetación y otros usos de suelo que existen actualmente en el área de emplazamiento del proyecto.

En términos generales, en el total del área de estudio se identificaron tres grandes unidades de uso de suelo:

4.1.1 Ambientes modificados.

Corresponde a zona industrial. Es donde actualmente funcionan las diferentes unidades de infraestructura productiva y administrativa de la Planta El Salado: pilas de lixiviación, planta de chancado, planta aglomeradora, caminos interiores, oficinas, casino, etc. Aquí el ambiente está totalmente modificado, la vegetación existente corresponde únicamente a arbolado exótico y nativo que ha sido plantado en el lugar para crear áreas verdes. A este ambiente se suma una segunda unidad en evaluación, que corresponde a los botaderos de ripios 1 y botadero de ripios 2. Los botaderos corresponden a los sectores en donde se acopian los ripios que son generados en el proceso hidrometalúrgico al cual se somete el mineral oxidado de cobre. Por lo tanto, al ser un terreno generado por una acción antrópica de estas características, no constituye un biotopo apto para el desarrollo de la vida vegetal.

Estos ambientes representan el 100% del Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto, según se presenta en la tabla 4.1, e imágenes referenciales en las figuras 4.1 y 4.2.

Tabla 4.1. Superficie según uso de suelo en el AID.

Área de Influencia Directa		
Usos de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Parque industrial	65,6	73,5
Botadero 1 norte	3,8	4,3
Botadero 1 central	4,1	4,6
Botadero 1 sur	4,2	4,7
Botadero 2	11,5	12,9
Total	89,2	100

Fuente: Elaboración propia.



Figura 4.1. Ambientes modificados. Vista al parque industrial. Izquierda, planta de chancado; derecha, pilas de lixiviación.

Fuente: Elaboración propia.



Figura 4.2. Ambientes modificados. Vista a los botaderos de rípios.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Ambientes alterados.

Aquí se incluyen las instalaciones de pequeña minería que colindan con la Planta el Salado. Por ser una actividad extractiva de baja escala, generan un menor grado de modificación del entorno. Esta unidad no forma parte del proyecto en evaluación, por lo tanto, solo será mencionada en este punto.

4.1.3 Ambientes naturales

Corresponde a zonas no modificadas que circundan a la Planta el Salado y a las instalaciones de pequeña minería. La mayor parte de la superficie de este ambiente corresponde a suelo desnudo, carente de toda cobertura vegetal, dada las condiciones de aridez ambiental y pobreza del sustrato. La vegetación de este sector es de estructura arbustiva, presenta una cobertura rala, y se distribuye en sectores muy restringidos, en donde existen condiciones microambientales más propicias para su desarrollo. A continuación, se describen las unidades de vegetación definidas para el área de estudio:

4.1.3.1 Matorral escaso de *Atriplex deserticola*

Esta comunidad crece sobre pequeñas quebradas intermitentes que surcan las lomas rocosas del sector. En estos sectores el sustrato se constituye mayormente de roca meteorizada, por lo tanto, es un ambiente poco propicio para el desarrollo de la vida vegetal, limitándose ésta a micrositios en donde hay una mayor acumulación de sedimentos blandos y de humedad edáfica. En estos ambientes la vegetación presenta una fisonomía de matorral escaso, con coberturas que varían entre 5 y 10 %, y una altura que no supera los 30 cm de alto. Esta comunidad es dominada por *Atriplex deserticola*, presente con ejemplares que en su mayoría se encuentran en receso vegetativo. Ocasionalmente se presenta en asociación con ejemplares de *Nolana mollis* y *Polyachyrus fuscus*. Esto se presenta en la figura 4.3.



Figura 4.3. Ambientes naturales. Vista a la formación vegetal de *Atriplex deserticola*.
Fuente: Elaboración propia.

4.1.3.2 Matorral muy claro de *Nolana mollis*-*Fagonia chilensis*.

Esta comunidad crece sobre las cuencas de depósitos aluviales, en donde el sustrato es más blando, de tipo arenoso-pedregoso. Esta característica permite la retención de un poco más de humedad edáfica, favoreciendo un mayor desarrollo de la cubierta vegetal. La vegetación presenta una fisonomía de matorral muy claro, con coberturas que varían entre 10 y 25 %, y una altura no superior a los 50 cm de alto. Esta formación es dominada por *Nolana mollis*, que se presenta en asociación con *Fagonia chilensis*, según se puede apreciar en la figura 4.4. Muy ocasionalmente se encuentran ejemplares de *Dinemandra ericoides* y *Nolana crassulifolia*.



Figura 4.4. Ambientes naturales. Vista a la formación vegetal de *Nolana mollis*-*Fagonia chilensis*.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3.3 Suelo desnudo

Corresponde a la mayor proporción de superficie en los ambientes naturales estudiados. Aquí la vegetación cubre entre 0 y 5% de la superficie y, cuando existe, está constituida por individuos muertos o en estado senescente. Esta situación se da en sectores de lomajes de baja altura, con pendientes que varían de moderada a fuerte y en donde el sustrato de roca meteorizada, sumado a la aridez de la zona, constituyen un ambiente desfavorable para el desarrollo de la vegetación.



Figura 4.5. Ambientes naturales. Vista al suelo desnudo.

Fuente: elaboración propia.

4.2 Flora.

4.2.1 Riqueza de especies.

A continuación, se exponen los resultados del estudio florístico realizado en el Área de Influencia Directa y sitios aledaños al proyecto. Estos indican la presencia de 15 taxones de flora vascular, distribuidos en 2 clases y 12 familias, cuyos atributos nombre científico, taxonomía, nombre común, forma de vida y origen biogeográfico son presentados en la siguiente tabla 4.2.

Tabla 4.2. Flora registrada en el área de estudio.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen (*)
Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i>	Aguanosa	Arbusto	E
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	Árbol	N
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Polyachyrus fuscus</i>	Borlón de alforja	Subarbusto	N
Magnoliopsida	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina	Árbol	A
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex deserticola</i>	Cachiyuyo	Subarbusto	N
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Acacio capense	Árbol	A
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Caesalpinia spinosa</i>	Tara	Árbol	N
Magnoliopsida	Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de burro	Subarbusto	E
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i>	Eucalipto	Árbol	A

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen (*)
		<i>camaldulensis</i>	rojo		
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Árbol	A
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana crassulifolia</i>	Sosa brava	Arbusto	E
Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana mollis</i>	Suspiro	Subarbusto	E
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i>	Mióporo	Árbol	A
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>	Hualputilla	Hierba perenne	N
Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Árbol	A

(*) = N: Nativo; E: Endémico; A: Alóctono. Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 Origen biogeográfico y formas de vida.

De acuerdo a la tabla 4.3, el espectro biológico de la flora hallada en el área de estudio indica 8 (53,3%) especies arbóreas, 4 (26,7%) subarbusivas, 2 (13,3%) arbustivas y 1 (6,7%) herbácea. En cuanto al origen de la flora, 9 (60%) son nativas, y de estas 4 (44,4%) son endémicas de Chile. Las alóctonas están representadas por 6 (40%) especies. La totalidad de las especies arbóreas detectadas corresponde a arbolado ornamental que se encuentra al interior la Planta el Salado, de las cuales 2 son nativas y 6 son alóctonas. Por otra parte, la totalidad de las especies arbustivas y subarbusivas son nativas (33,3%) y endémicas (66,7%).

Salvo por una especie de carácter perenne, en el área de estudio no se registraron herbáceas geófitas ni tampoco anuales (terófitas), dada la dependencia que estas tienen para cesar el estado de latencia y crecer de la ocurrencia de lluvias invernales, situación que hasta el momento de los registros en terreno no ha ocurrido de manera significativa.

Tabla 4.3. Distribución de la flora según origen y tipo biológico.

Origen	Forma de vida				Total
	Árbol	Arbusto	Subarbusto	Herbáceo	
Nativo	2	0	2	1	5
Endémico	0	2	2	0	4
Alóctono	6	0	0	0	6
Total	8	2	4	1	15

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Distribución de la flora por ambientes

Las especies de flora registradas no se distribuyen de igual forma en los distintos ambientes y formaciones vegetales descritos para el área de estudio. En los ambientes

modificados, se presentan principalmente especies alóctonas, que han sido plantadas en los jardines y áreas verdes de los sectores de infraestructura administrativa de la planta industrial. Por el contrario, las especies nativas se distribuyen principalmente en las formaciones vegetales descritas en el ambiente natural. En los ambientes correspondientes a botaderos no hubo registro de flora.

Tabla 4.4. Presencia de especies por ambiente.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Ambiente				
			Modificado		Natural		
			Planta industrial	Botaderos	Matorral escaso de <i>Atriplex deserticola</i>	Matorral muy claro de <i>Nolana mollis</i> - <i>Fagonia chilensis</i>	Suelo denudado
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Aguanosa	E				X	
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	N	X				
<i>Polyachyrus fuscus</i>	Borlón de alforja	N			X		
<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina	A	X				
<i>Atriplex deserticola</i>	Cachiyuyo	N			X	X	X
<i>Acacia capensis</i>	Acacio capense	A	X				
<i>Caesalpinia spinosa</i>	Tara	N	X				
<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de burro	E				X	
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto rojo	A	X				
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	A	X				
<i>Nolana crassulifolia</i>	Sosa brava	E				X	
<i>Nolana mollis</i>	Suspiro	E			X	X	
<i>Myoporum laetum</i>	Mióporo	A	X				
<i>Fagonia chilensis</i>	Hualputilla	N				X	
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	A	X				

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Análisis de singularidad ambiental.

En base a la información recopilada, a continuación se presentan las singularidades ambientales detectadas para la flora y vegetación del área estudiada. En este acápite se analiza la presencia de Formaciones Vegetales Únicas o de Baja Representatividad, Presencia de Especies Vegetales Clasificadas en Categoría de Conservación, Presencia de Endemismos a Nivel Nacional y Regional y Presencia de Especies de Distribución Restringida.

4.3.1 Presencia de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación y presencia formaciones únicas o de baja representatividad

En relación al estado de conservación, se detectaron 8 especies en categoría de conservación. De acuerdo a la revisión del documento de referencia Libro Rojo de la Flora Nativa y Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (Squeo *et. al*, 2008), en el área de estudio se detectaron 8 especies en categoría de conservación Fuera de Peligro (FP) y, respecto del RCE, no se registraron especies bajo categoría de conservación oficializada por Decreto Supremo, según se puede apreciar en la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Especies en categoría de conservación presentes en el área de estudio.

Especie	Nombre común	D.S. N°68	Estado de conservación	
			Libro Rojo Región de Atacama	RCE
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Aguanosa	-	Fuera de Peligro	No evaluado
<i>Schinus molle</i>	Pimiento	X	Fuera de Peligro	No evaluado
<i>Polyachyrus fuscus</i>	Borlón de alforja	-	Fuera de Peligro	No evaluado
<i>Atriplex deserticola</i>	Cachiyuyo	-	Fuera de Peligro	No evaluado
<i>Caesalpinia spinosa</i>	Tara	X	No evaluado	No evaluado
<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de burro	-	Fuera de Peligro	No evaluado
<i>Nolana crassulifolia</i>	Sosa brava	-	Fuera de Peligro	No evaluado
<i>Nolana mollis</i>	Suspiro	-	Fuera de Peligro	No evaluado
<i>Fagonia chilensis</i>	Hualputilla	-	Fuera de Peligro	No evaluado

Fuente: Elaboración propia.

Según la Ley N° 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, una formación xerofítica corresponde a una formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y XIII.

La ley menciona "especies autóctonas", las cuales constituyen los elementos florísticos dominantes de las formaciones vegetales xerofíticas. Estas especies autóctonas están identificadas en la lista del Decreto N°68 que oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Al respecto, entre las especies registradas se encontró *Schinus molle* (Pimiento), y *Caesalpinia spinosa* (Tara), árboles catalogados como especies autóctonas de acuerdo al listado del Decreto N°68. Los ejemplares hallados son parte del arbolado ornamental plantado al interior del parque industrial, por lo que no constituyen una formación xerofítica y, por lo tanto, no están sujetos a la regulación establecida por la Ley N° 20.283.

4.3.2 Presencia de endemismos a nivel nacional y regional y presencia de especies con distribución territorial restringida.

Entre las especies halladas se individualizaron (Tabla 4.6) aquellas endémicas del país, estableciéndose que ninguna de ellas tiene una distribución territorial restringida a la región de Atacama.

Tabla 4.6. Especies endémicas de Chile según su presencia por regiones.

Especie	Nombre común	Origen biogeográfico	Presencia por regiones (*)
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Aguanosa	Endémico	1°,2°,3°,4°
<i>Dinemandra ericoides</i>	Té de burro	Endémico	2°,3°
<i>Nolana crassulifolia</i>	Sosa brava	Endémico	3°,4°,5°
<i>Nolana mollis</i>	Suspiro	Endémico	2°,3°

(*) = 1°: Región de Tarapacá; 2°: Región de Antofagasta; 3°: Región de Atacama; 4°: Región de Coquimbo; 5°: Región de Valparaíso. Fuente: Elaboración propia a partir Squeo *et al.* (2008).

De acuerdo a los criterios utilizados, en el área estudiada se registraron 8 especies en categoría de conservación, todas ellas catalogadas como Fuera de Peligro, y 2 especies listadas en el Decreto N°68. De este grupo, 4 especies son de origen endémico, pero ninguna de estas presenta una distribución geográfica restringida a la región de Atacama.

Por lo anterior, en el área de estudio no se encuentran elementos florísticos ni vegetacionales que presenten una singularidad ambiental significativa.

4.4 Proximidad a unidades SNASPE y Sitios Prioritarios Para la Conservación Biológica

De acuerdo a lo expresado en Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama, se describen 28 sitios prioritarios para la conservación de la flora amenazada en la Región de Atacama, los que complementan las actuales unidades existentes dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) como: Parque Nacional Pan de Azúcar, Parque Nacional Llanos de Challe, Parque Nacional Nevado de Tres Cruces y Reserva Nacional Pingüino de Humboldt; el área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Isla Grande de Atacama, la Autodestinación de BBNN Quebrada El León y la Reserva Natural Privada (RNP) Huascoaltinos.

Los 28 sitios prioritarios son: Quebrada Peralillo, Norte de Flamenco, Quebrada Guamanga, Los Juanitos, El Jardín, Pedernales, Obispito, Quebrada El León, Monte Amargo, Quebrada San Andrés, Nevado Tres Cruces, Quebrada del Morel (Quebrada Casa de Piedra), Desierto Florido, Quebrada de Serna, Río Manflas, Llanos de Challe, Chacritas, Quebrada Algarrobal, Quebrada del Jilguero, Quebrada Agua Verde, Cuesta Pajonales, Sauce Pérez, Sarco, Quebrada El Chañar, Carrizalillo, El Maitén, Laguna Grande y Chica y Tres Quebradas.

De acuerdo al análisis cartográfico sobre proximidad y coincidencia espacial, de entre las unidades SNASPE sólo el Parque Nacional Pan de Azúcar se encuentra en la comuna de Chañaral, estando ubicado 43 km al noroeste del AI del proyecto en evaluación de la Planta El Salado, tal como se puede apreciar en la figura 4.6.

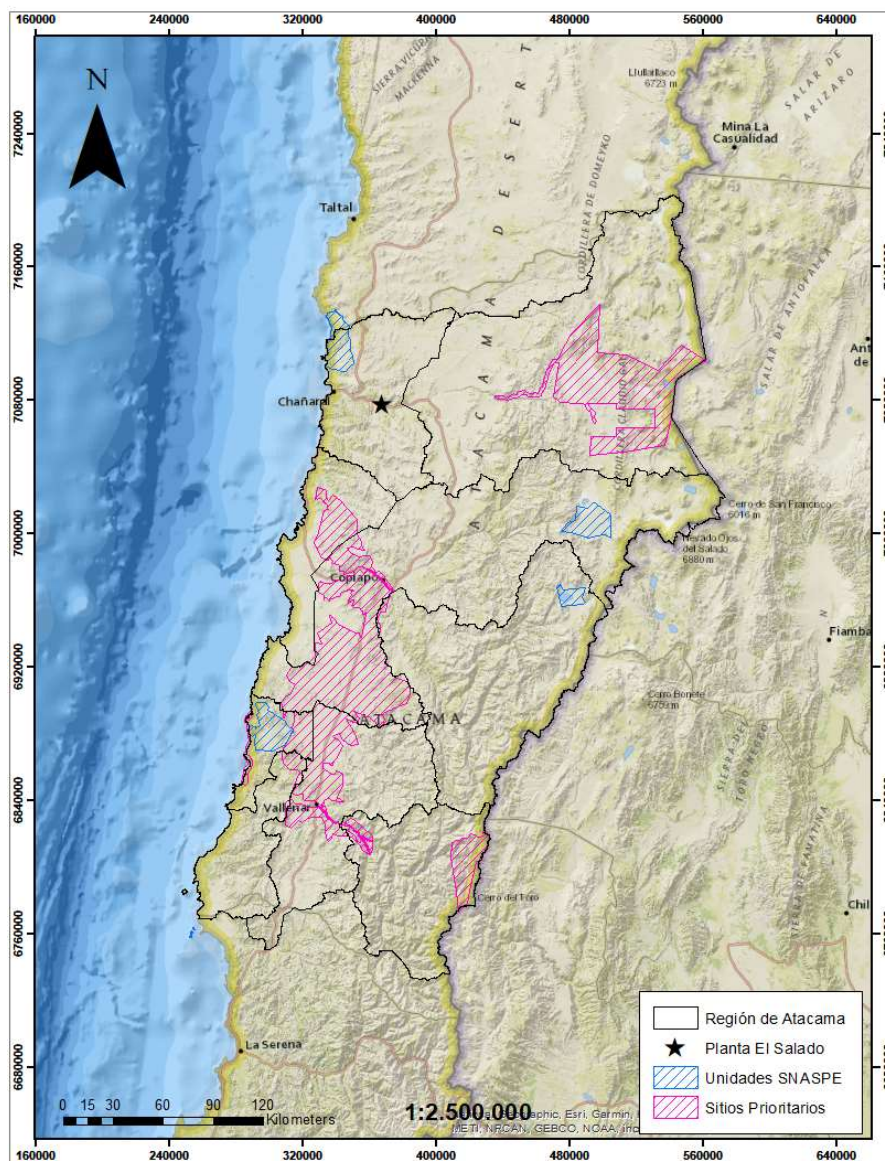


Figura 4.6. Localización de unidades SNASPE y Sitios Prioritarios de la región de Atacama.
Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a la bibliográfica recopilada y a la información levantada en terreno, se concluye lo siguiente con respecto al proyecto en evaluación:

- El área de influencia directa del proyecto (AID), es decir, sector planta, botadero 1 y botadero 2, corresponde a un área industrial que presenta un alto grado de modificación ambiental.
- El AID carece de toda formación vegetal de origen natural, así mismo tampoco hay dentro de sus límites presencia de flora con singularidad ambiental.
- Si bien en los sectores circundantes al AID existe vegetación y flora nativa, esta no contiene elementos de singularidad ambiental significativos. En estos sectores se registró presencia de *Tetragonia angustifolia*, *Polyachyrus fuscus*, *Atriplex deserticola*, *Dinemandra ericoides*, *Nolana crassulifolia*, *Nolana mollis* y *Fagonia chilensis*.
- El AI del proyecto se ubica a distancias considerables de cualquier unidad SNASPE y Sitios Prioritarios para Conservación Biológica de la región.

Por los puntos antes expuestos, se concluye que el Proyecto no tendrá un impacto significativo sobre el componente ambiental vegetación y flora.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINISEGPRES). 2004. Decreto Supremo N° 75 del 3 de junio de 2004; publicado en el Diario Oficial el 11 de mayo de 2005: Reglamento para la clasificación de especies silvestres. Santiago, Chile.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283 del 11 de julio de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008: Recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Santiago, Chile.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- RODRIGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V.L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P.

SANCHEZ y A. MARTICORENA (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica (Chile) 75: 1-430.

- SQUEO, F., G. ARANCIO y J. GUTIERREZ. 2008. Libro Rojo de la Flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama. 466 pp.